

系统说明

一、软件名称

K12 教育知识点掌握程度跟踪系统

二、软件用途

本系统面向家庭场景，由家长主导，帮助家长和学生追踪各学科知识点的掌握情况。核心解决三大痛点：

- 信息黑箱**：家长不清楚孩子到底哪些知识点掌握了、哪些薄弱。
- 时间匮乏**：家长没有精力系统梳理 K12 知识体系和逐题诊断。
- 数据碎片**：试卷、作业分布在纸质和不同 App 中，无法跨平台整合分析。

三、目标用户

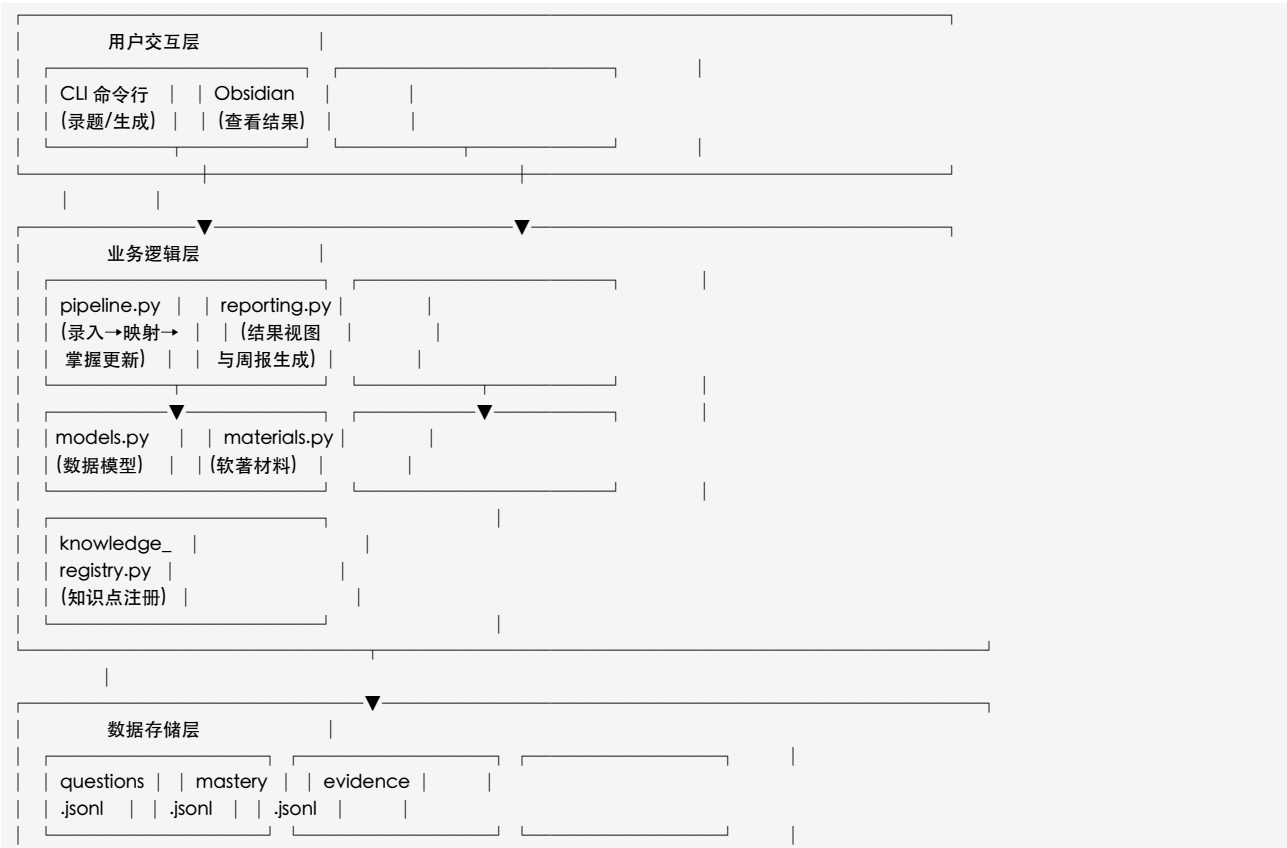
主要用户：K12 阶段学生的家长（尤其是小学、初中阶段）

次要用户：学生本人（查看掌握进度和复盘建议）

适用角色：家庭场景，非学校/SaaS 规模化部署

四、系统架构

本系统采用 **本地优先（Local-First）** 架构，所有数据存储和分析均在用户本地 macOS 环境中完成，不依赖于任何云服务。



ingest.jsonl	audit.jsonl	
--------------	-------------	--

五、模块说明

```
| 模块 | 行数 | 职责 |
| :-- | :--: | :-- |
| `edu_tracker/__init__.py` | 2 |
| `edu_tracker/__main__.py` | 4 |
| `edu_tracker/cli.py` | 87 |
| `edu_tracker/knowledge_registry.py` | 95 |
| `edu_tracker/materials.py` | 818 |
| `edu_tracker/models.py` | 108 |
| `edu_tracker/pipeline.py` | 290 |
| `edu_tracker/reporting.py` | 540 |
```

5.1 核心分析管线 (pipeline.py)

`pipeline.py` 是系统的核心处理引擎，负责：

- **录入接收****：接收手动输入或照片导入的题目数据。
- **知识点映射****：将题目文本与课标知识库进行匹配，确定所属学科、年级、知识点。
- **对错分流****：根据学生答案与标准答案比对，判断正确/错误，生成两套不同的处理逻辑：
 - **正确题****：增加掌握置信度，降低该知识点的复习优先级。
 - **错题****：记录为「待复核」，触发薄弱标记，降低掌握度。
- **掌握度更新****：基于正确/错误历史，通过间隔重复和 BKT（贝叶斯知识追踪）混合策略更新知识点掌握状态。
- **审计留痕****：每次操作生成审计事件，写入 `audit.jsonl`。

5.2 结果视图生成 (reporting.py)

`reporting.py` 负责将追踪数据转化为可视化的 Markdown 报告页面：

- **家长端总览****：聚合展示各学科掌握概况、短板列表、最近题目、待复核项。
- **学生周报****：面向学生的每周摘要页，展示当前掌握度变化、推荐复习的知识点。
- **题目详情页****：每题一条记录，展示原题内容、学生答案、标准答案、映射知识点。

5.3 数据模型 (models.py)

定义系统核心领域对象：

- **KnowledgePoint****：知识点实体，包含学科、年级、主题、掌握度、更新时间等字段。
- **QuestionRecord****：题目记录，包含题目文本、答案、学生答案、映射知识点 ID、题目类型等。
- **EvidenceEvent****：证据事件，记录每次掌握度变化的来源（题目/手动修正）。
- **MasteryState****：掌握状态快照，记录每个知识点在某一时刻的掌握概率。
- **AuditEvent****：审计日志，记录每次关键操作的原始内容。

5.4 知识点注册 (knowledge_registry.py)

管理知识点注册表和学科配置：

支持按学科区分追踪策略：BKT（词汇/语法类记忆型学科）与 RULE（数学/科学类规则型学科）。
提供知识点查找和学科列表查询接口。

5.5 CLI 入口 (cli.py)

命令行接口，支持子命令：

子命令	功能
`manual`	手动录题
`photo`	照片导入并处理
`report`	生成结果视图
`materials`	生成软著申报材料

5.6 软著材料生成 (materials.py)

自动化生成软著申报所需的文档材料，包括：

系统说明
用户操作手册
安装部署说明
版本说明
日志索引
源代码首末页提取

六、技术栈

类别	选择	说明
语言	Python 3.9+	跨平台，生态丰富
命令行	argparse	Python 标准库
数据存储	JSONL	追加日志，适合本地场景
文档输出	Markdown	易于阅读和版本管理
知识库	Obsidian Vault	支持双向链接与图谱
构建工具	Makefile	一键执行常见任务

七、数据流

手动录题流程

用户输入题目 → CLI 解析 → pipeline.manual_ingest()
→ 知识点映射 → 对错分流
├─ 正确题 → 增加掌握置信度
└─ 错题 → 标记待复核 → 降低掌握度
→ 写入 questions.jsonl
→ 写入 mastery.jsonl
→ 写入 evidence.jsonl
→ 写入 audit.jsonl
→ 完成

照片导入流程

```
用户提供照片+OCR文本 → CLI 解析 → pipeline.photo_ingest()
→ 旁路文本验证（当前阶段）→ 同上分流更新
→ 写入 ingest.jsonl + questions.jsonl
→ 同上掌握更新与日志
```

报告生成流程

```
用户执行 report → reporting.generate_views()
→ 读取所有 JSONL → 聚合分析
→ 生成家长端总览 (05-结果视图/家长端总览.md)
→ 生成学生周报 (05-结果视图/学生端-s*.md)
→ 生成题目详情 (05-结果视图/题目详情/q_*.md)
```

八、安全与隐私

****本地优先****：所有数据存储在用户本地 macOS 中，不上传任何云端。

****无数据收集****：系统不收集用户使用行为数据。

****审计可追溯****：所有数据变更通过 audit.jsonl 完整记录。

九、合规说明

符合《个人信息保护法》对未成年人信息保护的合规框架设计。

用户协议、隐私政策、监护人授权书等法律文档随项目提供。